SOS507-HW1-2025020399-송종빈

# SOS507 HW1 과학/기술사 개요

본 과제에서 저는 Technology and Culture 저널의 2010년부터 2026년까지 발행된 논문 제목과 초록을 분석하여 근현대 기술사 연구의 거시적인 흐름을 살펴보았습니다. 방대한 문헌 데이터를 객관적으로 파악하기 위해 파이썬을 활용하여 서지 정보를 수집하였고, TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency) 기법을 적용해 연도별 핵심 키워드의 가중치를 산출했습니다. 분석된 데이터는 다음 장의 히트맵과 워드클라우드를 통해 시각화하였으며, 이를 바탕으로 도출한 주요 연구 동향은 다음과 같습니다.

## 지속적 핵심 키워드: 저널의 전통적 편집 기조

분석 기간 전체를 통틀어 가장 높은 빈도와 중요도를 유지한 키워드는 History, science, century, war, American, university였습니다. 이는 해당 저널이 근현대 미국을 중심으로 과학기술사를 다루어 왔음을 시사합니다. 특히 국가 주도의 거대 과학이나 군산복합체 등 '전쟁'과 '대학'이라는 두 가지 큰 축이 기술사 연구의 전통적이고 핵심적인 토대임을 확인할 수 있습니다.

## 연대별 주요 연구 동향의 변화

### 2010~2013년: 거대 기술과 산업화 시대의 조명

이 시기에는 space, industry, nuclear, industrial 등의 키워드가 두드러집니다. 냉전 시기의 우주 경쟁, 원자력 개발, 그리고 산업화 과정 등 국가 주도의 거대 기술(Mega-technology)과 인프라 구축의 역사가 학계의 집중적인 조명을 받았음을 알 수 있습니다.

### 2014~2017년: 기술의 사회적 구성과 주변부로의 시선 확장

Social, political, power, women, labor 키워드가 부상하며 연구 관심사가 크게 전환됩니다. 기술의 발전을 단순한 발명과 발견의 선형적 역사로 보지 않고, 기술을 둘러싼 사회적 권력 관계, 젠더, 노동 문제로 초점을 확장하는 경향이 뚜렷하게 나타납니다.

2018~2021년: 미디어 기술의 대두와 글로벌 기술사

디지털 시대로의 전환을 반영하듯 Media, information, digital, data와 같은 키워드가 새롭게 등장합니다. 특히 2020년 이후 Media의 비중이 급증하며 커뮤니케이션 기술에 대한 관심이 높아졌습니다. 또한 China, India 등 비서구권 국가명이 키워드로 등장하기 시작한 것은, 기술사 연구의 지평이 서구 중심에서 글로벌 어젠다로 확장되고 있음을 보여주는 유의미한 변화입니다.

2022~2024년: 지정학적 위기와 물질성의 귀환

Nuclear, energy, environmental, cold war, soviet 키워드가 히트맵 상에서 강한 군집을 이룹니다. 이는 최근의 기후 위기 담론, 에너지 전환 이슈, 그리고 우크라이나 전쟁 등 현대의 지정학적 위기가 투영된 결과로 해석됩니다. 과거 냉전 기술사에 대한 관심이 환경 및 에너지 문제와 결합하여 재부상했으며, knowledge, modernity와 같은 개념어가 등장하며 기술과 근대성에 대한 근본적인 재논의가 이루어지고 있습니다.

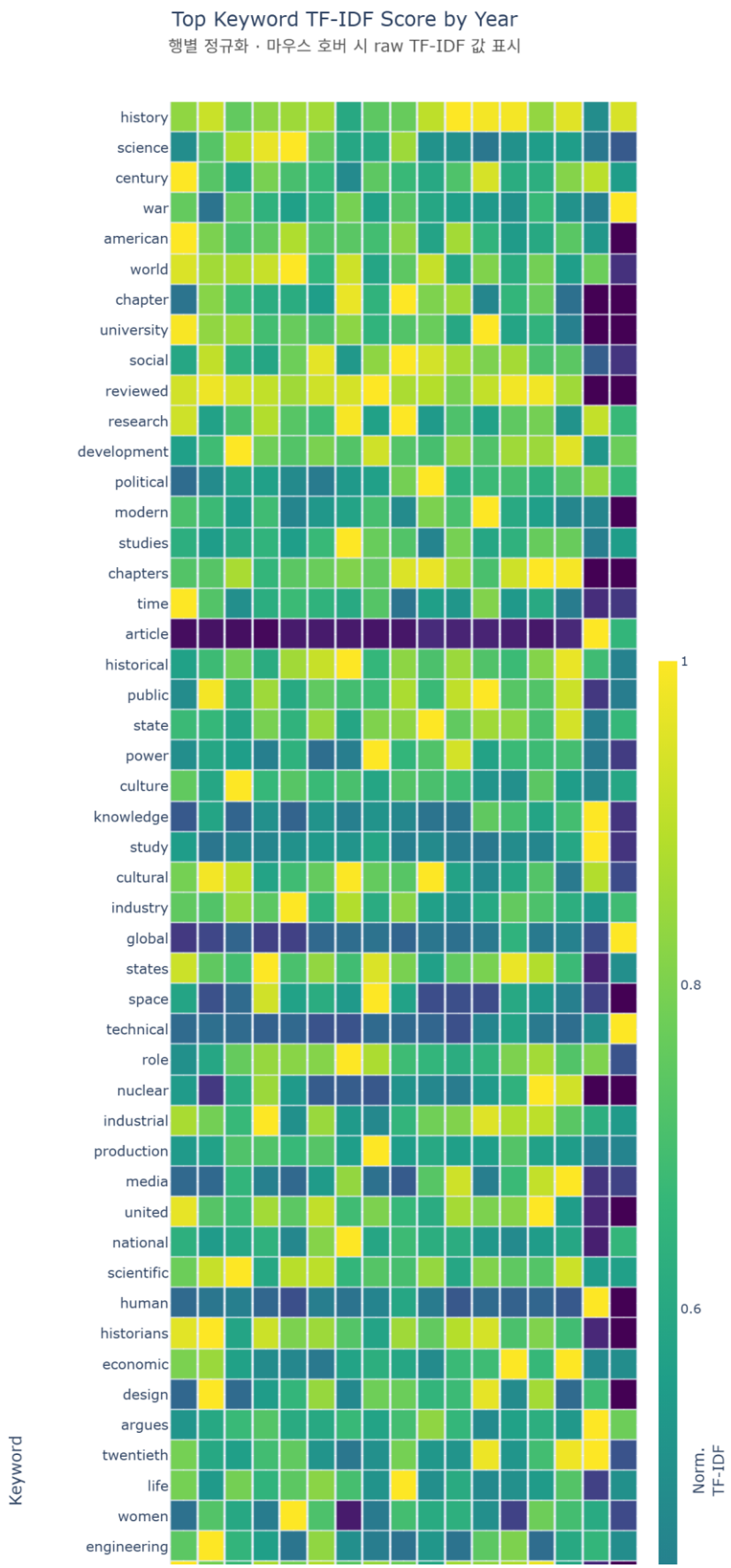
2025~2026년: 일상적 인프라와 지역적 맥락으로의 미시적 전환

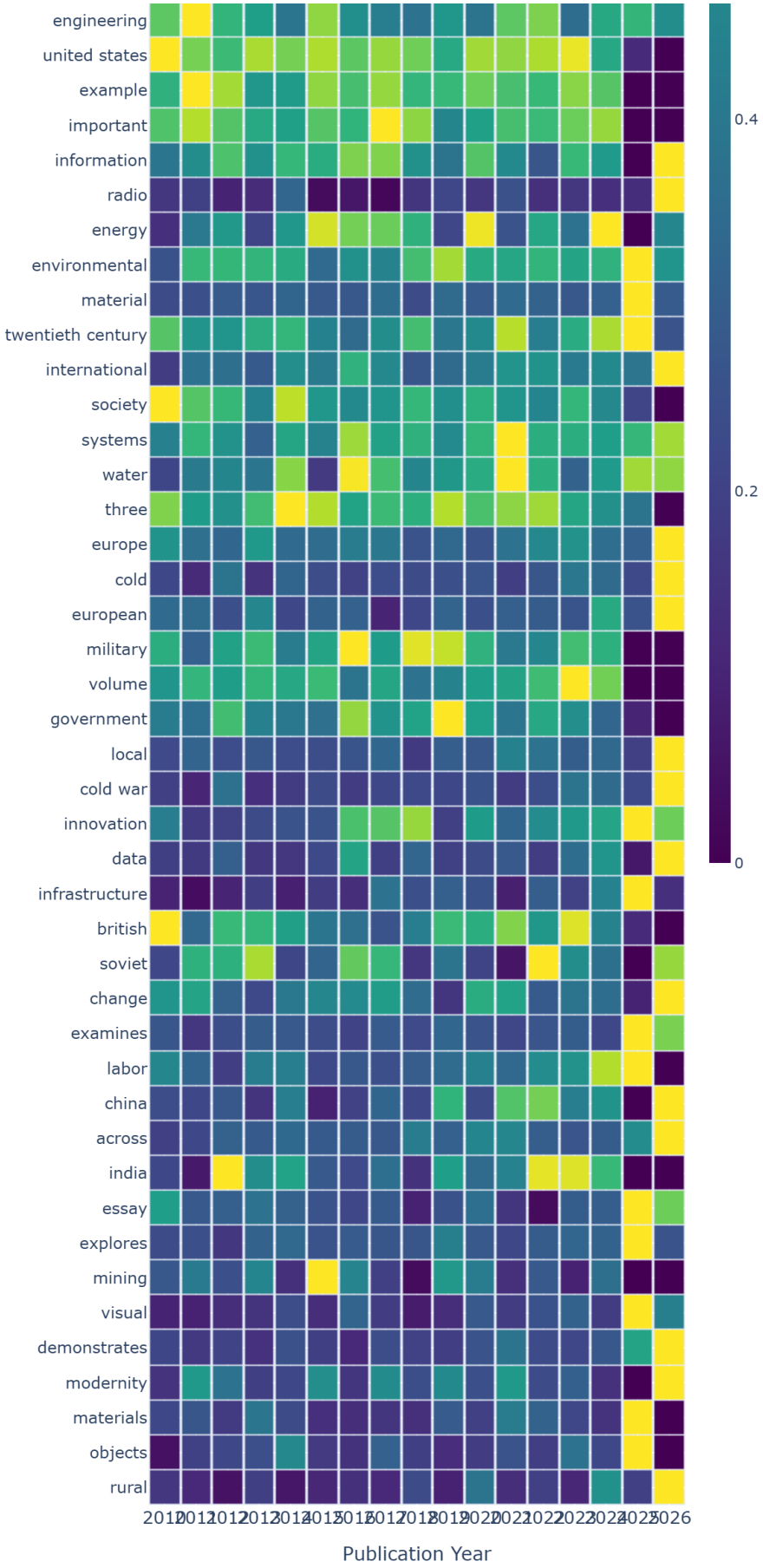
최근 2년간의 데이터에서는 infrastructure, material(s), objects, rural, local, radio 등의 키워드가 새롭게 떠오르고 있습니다. 비록 2026년 데이터의 모수는 상대적으로 적으나, 거대 담론이나 첨단 디지털 기술에서 벗어나 일상적인 물질(objects)과 지역적(local/rural) 인프라로 시선을 돌리는 기술사 연구의 최신 동향(물질적 전환)을 엿볼 수 있습니다.

결론

지난 16년간 Technology and Culture의 연구 동향은 미국 중심의 거대 산업 기술사에서 출발하여, 사회·정치적 권력 관계를 거쳐 디지털/글로벌 기술사로 확장되었습니다. 최근에는 전 지구적 환경 위기와 맞물려 에너지 및 인프라의 물질성에 주목하는 방향으로 다원화되고 있음을 확인할 수 있습니다.

**TF-IDF Word Cloud by Year**


Top Keyword TF-IDF Score by Year
행별 정규화 · 마우스 호버 시 raw TF-IDF 값 표시
history
science
century
war
american
world
chapter
university
social
reviewed
research
development
political
modern
studies
chapters
time
article
historical
public
state
power
culture
knowledge
study
cultural
industry
global
states
space
technical
role
nuclear
industrial
production
media
united
national
scientific
human
historians
economic
design
argues
twentieth
life
women
engineering
Keyword
1
0.8
0.6
Norm. TF-IDF


engineering
united states
example
important
information
radio
energy
environmental
material
twentieth century
international
society
systems
water
three
europe
cold
european
military
volume
government
local
cold war
innovation
data
infrastructure
british
soviet
change
examines
labor
china
across
india
essay
explores
mining
visual
demonstrates
modernity
materials
objects
rural
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Publication Year
0.4
0.2
0